



CHAPITRE 4

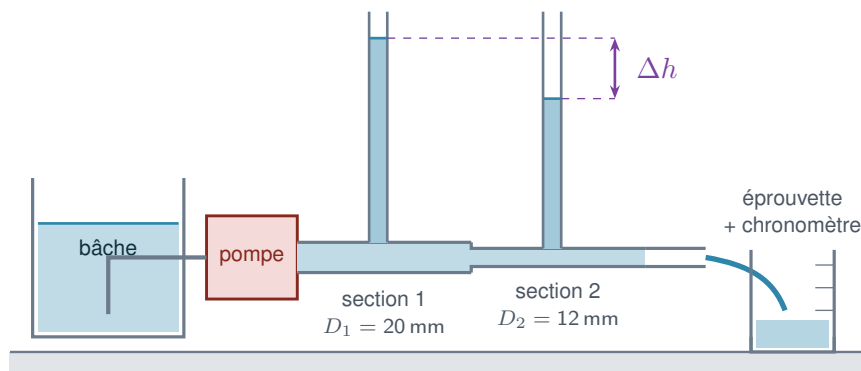
Dynamique des fluides

Le théorème de Bernoulli prévoit-il vraiment ce qui se passe dans la conduite ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Le cours affirme deux choses : le débit se conserve, et la pression chute là où le fluide accélère. La première est une conséquence de la conservation de la masse — elle sera vérifiée sans surprise. La seconde repose sur l'hypothèse d'un fluide parfait, qui n'existe pas. Cette séance mesure l'écart entre la prévision et la réalité, et prépare directement le chapitre suivant.

1 • Le montage



Le débit se mesure **directement** par empotage : un volume, une durée. Les deux tubes piézométriques donnent la chute de pression entre les deux sections — que le théorème de Bernoulli permet de *prévoir*. Toute la séance consiste à confronter les deux.

Matériel : banc hydraulique avec bâche et pompe de circulation, conduite à deux sections ($D_1 = 20,0 \text{ mm}$ et $D_2 = 12,0 \text{ mm}$), deux tubes piézométriques gradués, éprouvette 5 L, chronomètre, bac de récupération.

Activité sur relevés. Le lycée ne dispose pas de ce banc hydraulique : le montage est décrit pour comprendre d'où viennent les mesures, et les relevés de la partie 4 ont été faits sur un matériel identique. Tout le travail d'analyse, de calcul et de validation reste le vôtre.

Avant de mettre en route

Purger les tubes piézométriques : une bulle d'air fausse complètement la lecture. Vérifier que le retour est bien dirigé vers la bêche. Ne jamais fermer brutalement une vanne en aval de la pompe — le coup de bélier peut casser un raccord.

2 · S'approprier

APP

a. Définir le débit volumique et donner son unité dans le Système international. Écrire la relation qui le lie à la section et à la vitesse.

b. Énoncer l'équation de continuité. Que prévoit-elle pour la vitesse dans la section étroite ?

c. La conduite est horizontale. Écrire le théorème de Bernoulli entre les deux sections et montrer qu'il se réduit à $p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho (v_2^2 - v_1^2)$.

3 · Analyser : préparer les mesures

ANA

d. Proposer un protocole de mesure du débit avec l'éprouvette et le chronomètre. Préciser le volume à recueillir et pourquoi.

e. Citer deux sources d'incertitude sur cette mesure de débit et dire laquelle domine.

f. Comment la dénivellation Δh entre les deux tubes se relie-t-elle à $p_1 - p_2$?

4 · Réaliser : lire et consigner les relevés

REA

Relevés fournis (même montage, même protocole) :

$V = 5,00 \text{ L}$; $t = 18,5 \text{ s}$; niveaux $61,3 \text{ cm}$ et $38,8 \text{ cm}$, soit $\Delta h = 22,5 \text{ cm}$.

Recopier ces valeurs dans le tableau, avec leurs unités, puis repérer pour chacune la précaution de mesure qui la rend fiable.

Grandeur	Valeur	Unité
Volume recueilli V		
Durée t		
Niveau dans le tube 1		
Niveau dans le tube 2		
Dénivellation Δh mesurée		

5 · Valider : la continuité

VAL

g. Calculer le débit volumique, en m^3/s puis en L/min .

h. Calculer les deux sections, puis les vitesses v_1 et v_2 .

i. Vérifier que le rapport v_2/v_1 est bien celui que prévoit la continuité.

6 · Valider : Bernoulli à l'épreuve

VAL

j. Calculer la différence de pression *prévue* par Bernoulli, puis la dénivellation Δh correspondante, en centimètres.

k. L'incertitude élargie sur cette prévision vaut $U = 2,3 \text{ cm}$, celle sur la dénivellation mesurée $U = 0,4 \text{ cm}$. Construire les deux intervalles.



l. Les deux intervalles se recouvrent-ils ? Conclure : le modèle du fluide parfait décrit-il correctement la conduite ?

m. Dans quel sens la prévision se trompe-t-elle ? Proposer une explication physique.

7 · Communiquer

COM AUT

n. Rédiger une conclusion de quatre lignes répondant à la question posée en tête d'activité.

o. Proposer une modification du montage qui rendrait l'écart plus grand, et une autre qui le rendrait plus petit.